2.7 ALIŞTIRMA ÖRNEKLERİ

ÖRNEK 2.1

$$F(s)=\frac{s^2+9s+19}{(s+1)(s+2)(s+4)}$$

fonksiyonunun Laplace dönüşümü paydanın; (s+1) (s+2) (s+4) = 0; s_1= -1, s_2= -2, s_3= -4 şeklinde üç farklı kökü olduğuna göre; F(s) in kısmi kesirlere ayrılmış hali;

$$F(s)=\frac{A_1}{(s+1)}+\frac{A_2}{(s+2)}+\frac{A_3}{(s+4)}$$

Buna göre;

$$A_1=\lim_{s\to -1}\left[(s+1)\frac{s^2+9s+19}{(s+1)(s+2)(s+4)}\right]=\frac{11}{3}$$

$$A_2=\lim_{s\to -2}\left[(s+2)\frac{s^2+9s+19}{(s+1)(s+2)(s+4)}\right]=-\frac{5}{2}$$

$$A_3=\lim_{s\to -4}\left[(s+4)\frac{s^2+9s+19}{(s+1)(s+2)(s+4)}\right]=-\frac{1}{6}$$

Buna göre;

$$F(s)=\frac{11}{3(s+1)}-\frac{5}{2(s+2)}-\frac{1}{6(s+4)}$$

Tablo yardımı ile terim terim ters Laplace dönüşümünü alacak olursak;

$$f(t)=\frac{11}{3}e^{-t}-\frac{5}{2}e^{-2t}-\frac{1}{6}e^{-4t}$$

Scanned by CamScanner

ÖRNEK 2.2

$$F(s)=\frac{11s+28}{(s+2)^2(s+5)}$$

fonksiyonunun Laplace dönüşümü;

$(s+2)^2\,(s+5)=0$, $s_{1,2}=-2$ de iki adet tekrarlı ve katlı kök ve s_3= -5 de bir adet basit kök mevcuttur. Buna göre F(s) fonksiyonunu kısmi kesirlere ayırırsak;

$$F(s)=\frac{C_2}{(s+2)^2}+\frac{C_1}{(s+2)}+\frac{A_1}{(s+5)}$$

$$C_2=\lim_{s\to -2}\left[(s+2)^2\frac{11s+28}{(s+2)^2(s+5)}\right]=2$$

$$C_1=\lim_{s\to -2}\left[\frac{d}{ds}(s+2)^2\frac{11s+28}{(s+2)^2(s+5)}\right]=\lim_{s\to -2}\frac{11(s+5)-(11s+28)}{(s+5)^2}=3$$

$$A_1=\lim_{s\to -5}\left[(s+5)\frac{11s+28}{(s+2)^2(s+5)}\right]=-3$$

$$F(s)=\frac{2}{(s+2)^2}+\frac{3}{(s+2)}-\frac{3}{(s+5)}$$

$$\mathcal{L}^{-1}[F(s)]=f(t)=(2t+3)e^{-2t}-3e^{-5t}$$

Scanned by CamScanner

ÖRNEK 2.3

$$F(s) = \frac{2s^2 - 2s - 4}{(s+3)(s^2 + 2s + 2)}$$

fonksiyonunun Laplace dönüşümü;

Paydanın kökleri: $(s+3)\ (s^2+2s+2) = 0$; $s_1 = -3$ ve $s^2+2s+2 = 0$ dan $s_{2,3} = -1 \pm j$ şeklinde karmaşık kök çifti mevcuttur. Buna göre

$$F(s) = \frac{K_c}{s+1-j} + \frac{K_{-c}}{s+1+j} + \frac{A_1}{s+3}$$

Ters Laplace dönüş formülünü uygularsak, (2.47) nolu denklemden doğrudan doğruya yazarsak

Scanned by CamScanner

$$f(t)=\frac{1}{b}|K(a+jb)|e^{at}\sin(bt+\alpha)+A_1e^{-3t}$$

elde edilir. Burada,

$$A=\lim_{s\to -3}\left[(s+3)\frac{2s^2-2s-4}{(s+3)(s^2+2s+2)}\right]=4$$

$$s_{2,3}=-1\pm j \text{ den; a= -1, b=1}$$

ve

$$K(a+bj)=\lim_{s\to -1+j}\left[(s^2+2s+2)\frac{2s^2-2s-4}{(s+3)(s^2+2s+2)}\right]=\frac{-2-6j}{2+j}$$

dir. Buradan;

$$|K(a+bj)|=\frac{\sqrt{(-2)^2+(-6)^2}}{\sqrt{2^2+1}}=2.83$$

$$\alpha=\arctan\frac{-6}{-2}-\arctan\frac{1}{2}=225^\circ \quad \alpha=225\frac{\pi}{180}=3.927\,\text{rad}$$

faz açısı radyan cinsinden değerlendirilir. Yukarıdaki değerler yerine konursa kesin çözüm elde edilmiş olur.

$$f(t)=4e^{-3t}+2.83e^{-t}\sin(t+3.927)$$

Scanned by CamScanner

ÖRNEK 2.4: Diferansiyel denklemlerin Laplace dönüşüm yolu ile çözümü,

$$\frac{d^2y}{dt^2}+3\frac{dy}{dt}+2y=1+t$$

denklemini y(0) = 0 ve y'(0) = 1 başlangıç koşullarına göre çözünüz.

Her bir ifadenin terim terim Laplace dönüşümünü alırsak; 8 nolu özellik ve (2.4) nolu denklemi uygularsak, türevin Laplace dönüşümü,

$$\left[s^2Y(s)-sy(0)-\dot{y}(0)\right]+3\left[sY(s)-y(0)\right]+2Y(s)=\frac{1}{s}+\frac{1}{s^2}$$

İkinci tarafın çözümünde tablodan $\mathcal{L}[u(t)]=\frac{1}{s}$, $\mathcal{L}[t]=\frac{1}{s^2}$ olarak bulunmuştur. Sınır değerleri yerine koyarsak

Scanned by CamScanner

$$\left[s^2Y(s)-sy(0)-1\right]+3\left[sY(s)-y(0)\right]+2Y(s)=\frac{1}{s}+\frac{1}{s^2}$$

$(s^2+3s+2)Y(s)-1=\frac{s+1}{s^2}$ yeniden düzenlersek,

$$Y(s)=\frac{s^2+s+1}{s^2(s^2+3s+2)}$$

bulunur. y(t) çözümünü bulmak için Y(s) fonksiyonunu kısmi kesirlere ayırdıktan sonra terim terim ters Laplace dönüşümünü alabiliriz. Bu paydanın kökleri;

$$s^2(s^2+3s+2)=0\Rightarrow s_{1,2}=0 \text{ ve } s^2+3s+2=0\Rightarrow s_3=-1,\ s_4=-2$$

Sonuç olarak; $s_{1,2}=0$ da iki katlı kök ve $s_3=-1,\ s_4=-2$ de iki gerçek kök mevcuttur. Buna göre;

$$Y(s)=\frac{C_2}{s^2}+\frac{C_1}{s}+\frac{A_1}{s+1}+\frac{A_2}{s+2}$$

$$C_2=\lim_{s\to0}\left[s^2\frac{s^2+s+1}{s^2(s^2+3s+2)}\right]=\frac{1}{2}$$

$$C_1=\lim_{s\to0}\frac{d}{ds}\left[s^2\frac{s^2+s+1}{s^2(s^2+3s+2)}\right]$$

$$=\lim_{s\to0}\frac{(2s+1)(s^2+3s+2)-(2s+3)(s^2+s+1)}{(s^2+3s+2)^2}=-\frac{1}{4}$$

$$A_1=\lim_{s\to-1}\left[(s+1)\frac{s^2+s+1}{s^2(s+1)(s+2)}\right]=1$$

$$A_2=\lim_{s\to-2}\left[(s+2)\frac{s^2+s+1}{s^2(s+1)(s+2)}\right]=-\frac{3}{4}$$

$$Y(s)=\frac{1}{2}\frac{1}{s^2}-\frac{1}{4}\frac{1}{s}+\frac{1}{s+1}-\frac{3}{4}\frac{1}{s+2}$$

Tablo yardımıyla terim terim ters Laplace dönüşümünü uygularsak

Scanned by CamScanner

$$y(t)=\frac{t}{2}-\frac{1}{4}u(t)+e^{-t}-\frac{3}{4}e^{-2t}$$

elde edilir.

ÖRNEK 2.5:

$$\frac{d^2y}{dt^2}+3\frac{dy}{dt}+2y=\sin t$$

denkleminin sıfır başlangıç koşulları altındaki çözümünü bulunuz.

ÇÖZÜM: Başlangıç koşulları sıfır olduğuna göre $y(0)=0$, $y'(0)=0$ dır. Buna göre, türev terimlerinin her birini doğrudan doğruya ve sint ifadesinin Laplace dönüşümünü Tablo 2.1 den alırsak;

$$s^2Y(s)+3sY(s)+2Y(s)=\frac{1}{s^2+1}$$

veya

$$Y(s)=\frac{1}{(s^2+1)(s^2+3s+2)}$$

dir. Paydanın kökleri,

$$(s^2+1)(s^2+3s+2)=(s+j)(s-j)(s+2)(s+1)=0$$

$s_{1,2}=\pm j$ karmaşık (sanal) kök çifti ve s_3= -2, s_4= -1, farklı iki gerçek kök mevcut. Bunu kısmi kesirlere ayırma yöntemi ile

$$Y(s)=\frac{K_c}{(s+j)}+\frac{K_{-c}}{(s-j)}+\frac{A_1}{(s+2)}+\frac{A_2}{(s+1)}$$

şeklinde yazabiliriz. Ters Laplace dönüşümü;

$$y(t)=K_ce^{-jt}+K_{-c}e^{-jt}+A_1e^{-2t}+A_2e^{-t}$$

veya

$$y(t)=\frac{1}{b}\left|K(a+bj)\right|e^{at}\sin(bt+\alpha)+A_1e^{-2t}+A_2e^{-t}$$

dir. Burada $s_{1,2}=\pm j$ den a=0, b=1

$$K(a+bj)=\lim_{s\to j}\left[(s^2+1)\frac{1}{(s^2+1)(s^2+3s+2)}\right]=\frac{1}{1+3j}$$

$$\left|K(a+bj)\right|=\frac{1}{\sqrt{3^2+1^2}}=\frac{1}{\sqrt{10}}$$

Scanned by CamScanner

$$\alpha = \arctan\frac{0}{1} - \arctan\frac{3}{1} = -71.56^0 = -1.25\text{rad}$$

$$A_1 = \lim_{s\to -2}\left[(s+2)\frac{1}{(s^2+1)(s+2)(s+1)}\right] = -\frac{1}{5}$$

$$A_2 = \lim_{s\to -1}\left[(s+1)\frac{1}{(s^2+1)(s+2)(s+1)}\right] = \frac{1}{2}$$

Bulunan sabitleri yerine koyarsak

$$y(t) = \frac{1}{\sqrt{10}}\sin(t-1.25) - \frac{1}{5}e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-t}$$

elde edilir.

Scanned by CamScanner

2.9 PROBLEMLER

P1. Aşağıdaki fonksiyonların Laplace dönüşümlerini bulunuz.

a) $f(t)= 5e^{-t} \sin t+2e^{-t} \cos t$

b) $f(t)= 3e^{-5t} \cos t-e^{-5t} \sin t$

Scanned by CamScanner

PROBLEM 1.5: $\frac{d^3y(t)}{dt^3} + 20\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 200\frac{dy(t)}{dt} + 1000y(t) = 1000u(t)$ biçiminde ifade edilen diferansiyel denklemde giriş u(t), çıkış y(t) olarak tanımlanmıştır. Buna göre, sıfır başlangıç koşulları altında sistemin zaman alanı cevabını bulunuz.

ÇÖZÜM: Sıfır başlangıç koşulları altında Laplace dönüşümü alındığında,

$$s^3Y(s) + 20s^2Y(s) + 200sY(s) + 1000Y(s) = 1000\frac{1}{s}$$

elde edilir. Transfer fonksiyonu ise,

$$Y(s) = \frac{1000}{s(s^3 + 20s^2 + 200s + 1000)}$$

olarak bulunur. Özyapısal denklemden kökler,

Scanned by CamScanner

$$s(s^3 + 20s^2 + 200s + 1000) = 0 \Rightarrow s_1 = 0,\ s_2 = -10,\ s_{3,4} = -5 \mp 8.66j$$

olarak bulunur. Transfer fonksiyonunu kesirlere ayrılmış olarak yazdığımızda

$$Y(s) = \frac{A_1}{s} + \frac{A_2}{s+10} + \frac{K_c}{s+5-8.66j} + \frac{K_{-c}}{s+5+8.66j}$$

elde ederiz. Karmaşık sayı kök çiftinin Laplace dönüşümü için $\frac{1}{b}|K(a+bj)|\,e^{at}\sin(bt+\alpha)$ yazılabilir. Cevap fonksiyonu için sabitler hesaplanacak olursa,

$$A_1 = \lim_{s\to 0} \cancel{s}\frac{1000}{\cancel{s}(s+10)(s^2+10s+100)} \Rightarrow A_1 = 1$$

$$A_2 = \lim_{s\to -10} \cancel{(s+10)}\frac{1000}{s\cancel{(s+10)}(s^2+10s+100)} \Rightarrow A_2 = -1$$

$$K(a+bj) = \lim_{s\to -5+8.66j} \cancel{(s^2+10s+100)}\frac{1000}{s(s+10)\cancel{(s^2+10s+100)}}$$

$$= \frac{1000}{(-5+8.66j)(-5+8.66j+10)} = \frac{1000}{(-5+8.66j)(5+8.66j)}$$

$$K(a+bj) = -10 \qquad |K(a+bj)| = 10$$

$$\alpha = -\arctan\frac{0}{-10} = -180° = -180° * \frac{\pi}{180} = -3.14 \text{ rad}$$

olarak bulunur. Fonksiyonun zaman alanı cevabı için,

$$y(t) = u(t) - e^{-10t} + \frac{1}{8.66}10\,e^{-5t}\sin(8.66t - 3.14)$$

elde edilir.

Scanned by CamScanner

PROBLEM 1.7: Transfer fonksiyonu

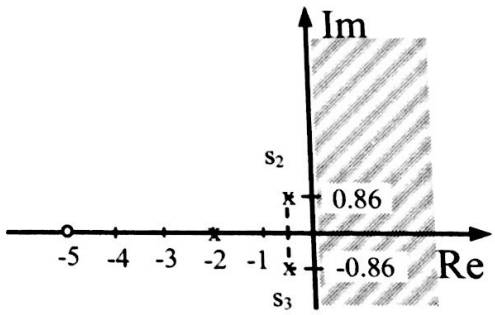
$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{s+6}{s(s+1)(s+10)(s^2+4s+13)}$$

biçiminde verilen sistemin sıfırlarını, kutuplarını bularak karmaşık sayı düzleminde gösteriniz ve kararlı olup olmadığını belirtiniz. Birim anidarbe cevabını bulunuz.

ÇÖZÜM: Transfer fonksiyonunun payı sistemin sıfırı olup değeri;

$s+6=0 \Rightarrow s=-6$

Transfer fonksiyonunun paydası sistemin kutupları olup,



$$s(s+1)(s+10)(s^2+4s+13)=0 \Rightarrow s_1=0,\ s_2=-1,\ s_3=-10\ \ s_{4,5}=-2\mp 3j$$

olarak bulunur. Sistemin kutupları karmaşık sayı düzleminin sol-yarısında olduğundan sistem **KARARLI**dır.

Sisteme uygulanan giriş birim anidarbe olduğuna göre R(s)=1 dir. Buna göre cevap fonksiyonu,

Scanned by CamScanner

$$C(s)=\frac{s+6}{s(s+1)(s+10)(s^2+4s+13)}$$

olur. Transfer fonksiyonunu kesirlere ayrılmış olarak yazdığımızda

$$C(s)=\frac{A}{s}+\frac{B}{s+1}+\frac{C}{s+10}+\frac{K_c}{s+2+3j}+\frac{K_{-c}}{s+2-3j}$$

elde ederiz. Karmaşık sayı kök çiftinin Laplace dönüşümü için $\frac{1}{b}|K(a+bj)|\,e^{at}\sin(bt+\alpha)$ yazılabilir. Diğer sabitler de,

$$A=\lim_{s\to 0}\cancel{s}\frac{s+6}{\cancel{s}(s+1)(s+10)(s^2+4s+13)}=\frac{6}{(1)(10)(30)}\quad\Rightarrow A=\frac{6}{130}=0.046$$

$$B=\lim_{s\to -1}\cancel{(s+1)}\frac{s+6}{s\cancel{(s+1)}(s+10)(s^2+4s+13)}=\frac{-1+6}{(-1)(-1+10)((-1)^2+4(-1)+13)}$$

$$B=-\frac{1}{18}=-0.555$$

$$C=\lim_{s\to -10}\cancel{(s+10)}\frac{s+6}{s(s+1)\cancel{(s+10)}(s^2+4s+13)}=\frac{-10+6}{(-10)(-10+1)((-10)^2+4(-10)+13)}$$

$$C=-\frac{2}{3285}=-0.0006$$

$$K(a+bj)=\lim_{s\to -2+3j}\cancel{(s^2+4s+13)}\frac{s+6}{s(s+1)(s+10)\cancel{(s^2+4s+13)}}$$

$$K(a+bj)=\frac{4+3j}{(-2+3j)(-1+3j)(8+3j)}$$

$$|K(a+bj)|=\frac{\sqrt{4^2+3^2}}{\sqrt{(-2)^2+3^2}\sqrt{(-1)^2+3^2}\sqrt{8^2+3^2}}=0.0513$$

$$\alpha=\arctan\frac{3}{4}-\arctan\frac{3}{-2}-\arctan\frac{3}{-1}-\arctan\frac{3}{8}$$

$$=36.9^\circ-123.7^\circ-108.4^\circ-20.6^\circ=-215.8^\circ\frac{\pi}{180}=-3.77\text{ rad}$$

olarak bulunur. Bulunan değerler yerine konduğunda zaman alanı cevabı için

$$g(t)=0.046u(t)-0.555e^{-t}-0.0006e^{-10t}+0.0171e^{-2t}\sin(3t-3.77)$$

elde edilir.

Scanned by CamScanner